

A decorative border surrounds the central text, featuring various stylized leaves in green, purple, and blue, along with clusters of small brown, orange, and pink dots. A yellow flower is visible on the right side.

Árbol de decisiones

Investigación de operaciones II



Principios básicos

Toda **tabla de decisiones** puede convertirse en un **árbol de decisión**.

Este se conforma de puntos o nodos de decisión y puntos/nodos de estados naturales.

- **Nodo de decisión:** Es aquel donde se puede elegir entre varias alternativas
 - **Nodo de estado de naturaleza:** Indica los estados de naturaleza que puedan ocurrir.
- 

¿Cómo se hace un árbol?

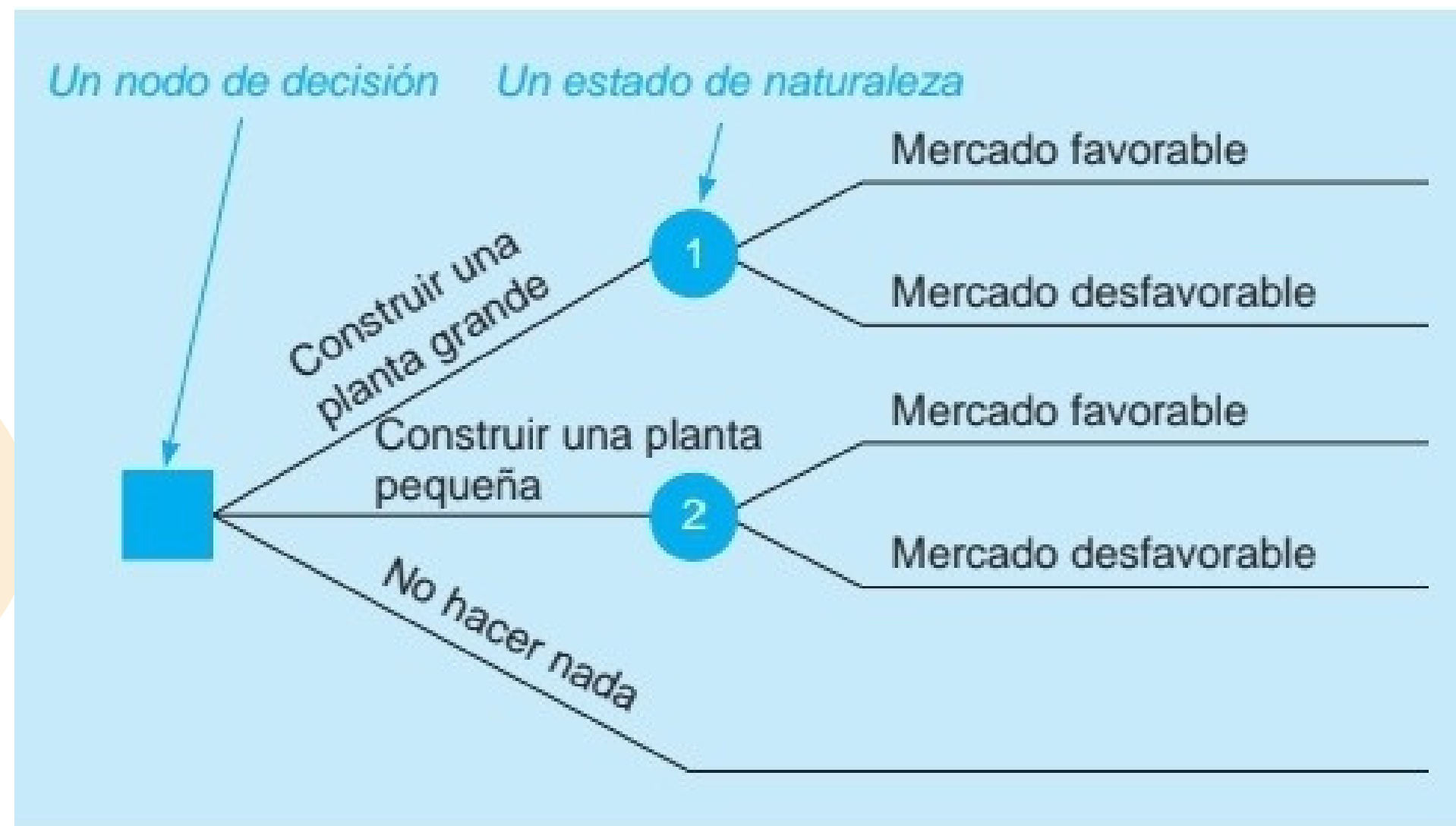
Izquierda



Derecha

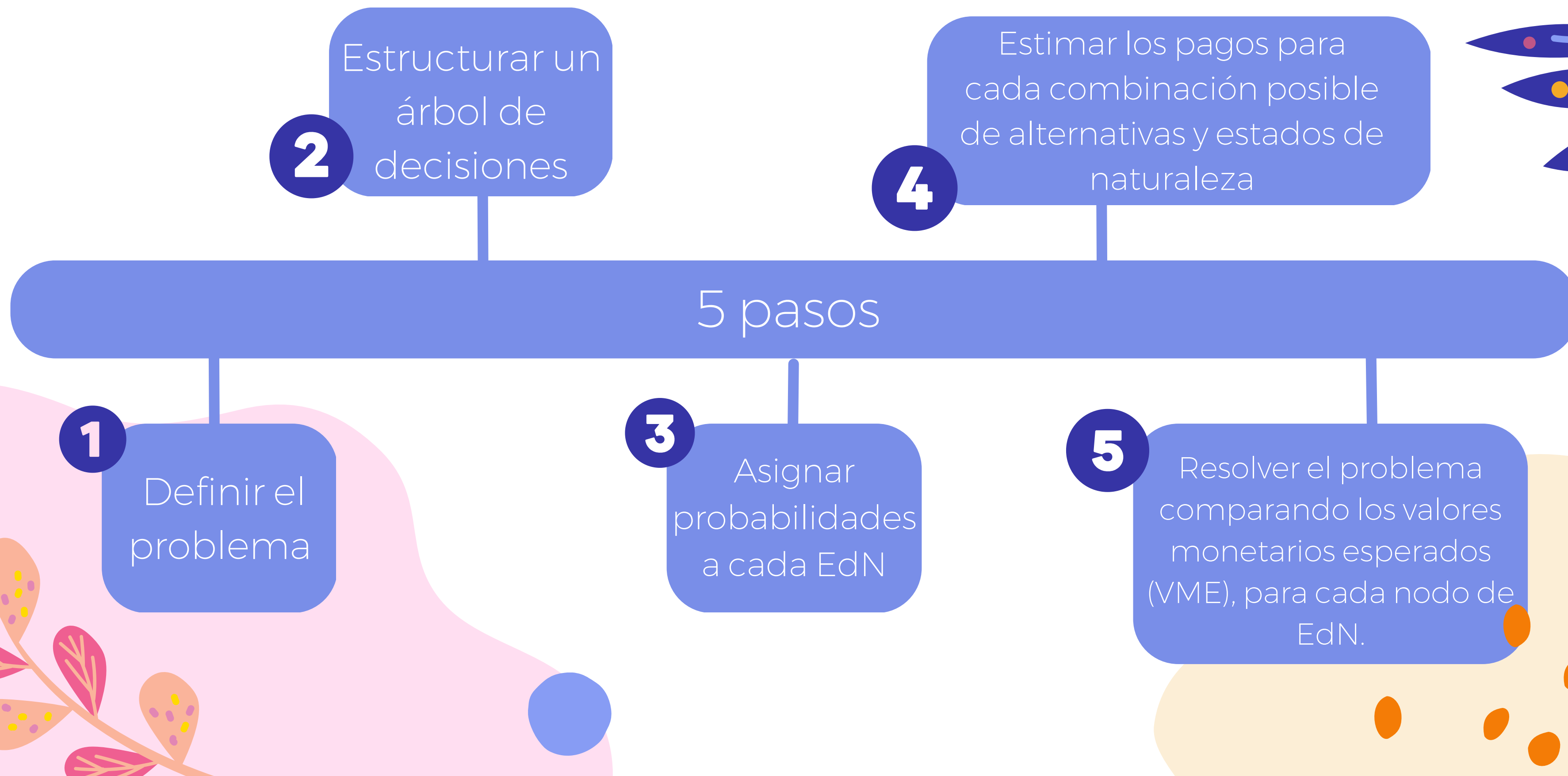


Orden
secuencial



El siguiente paso es colocar los pagos y las probabilidades en el árbol y comenzar el análisis.

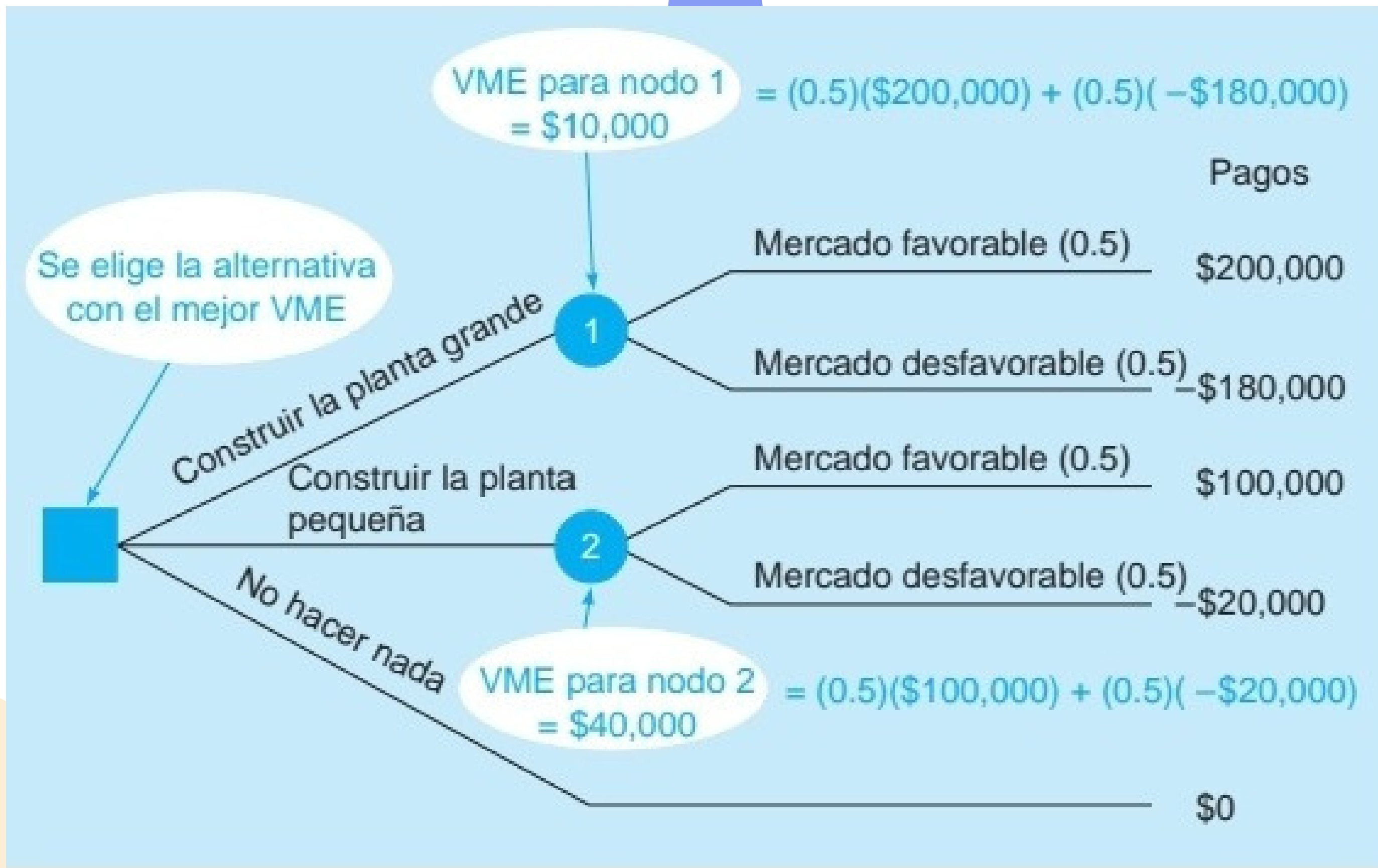
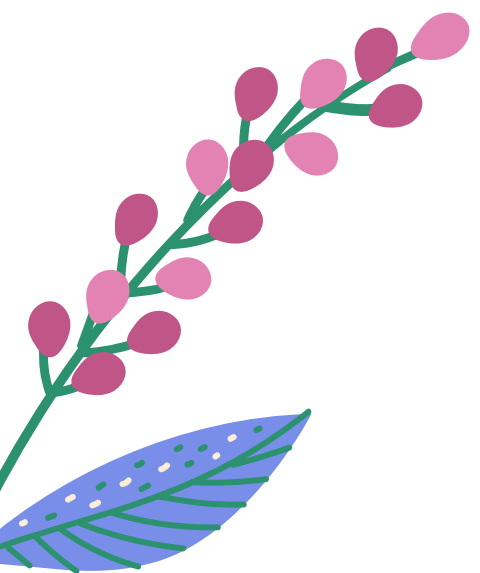
Pasos para el análisis





Caso 01

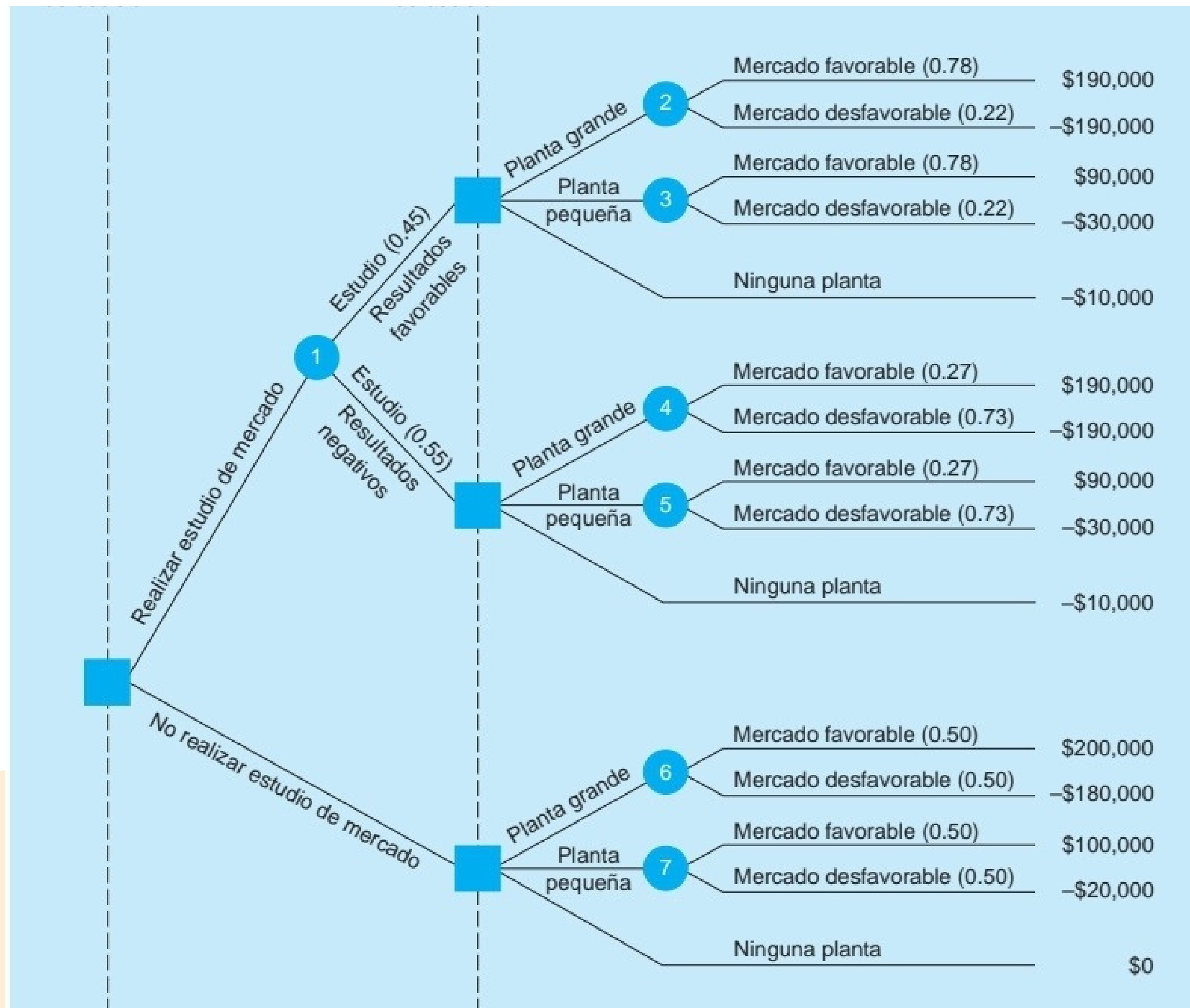
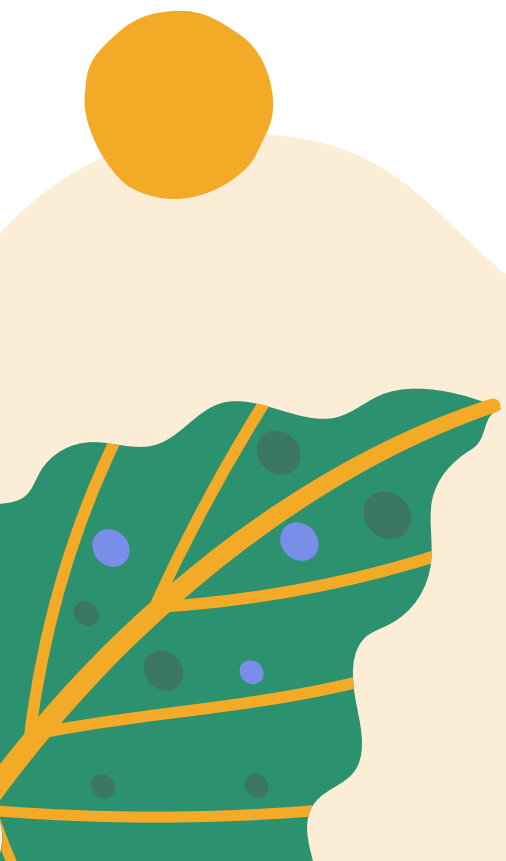
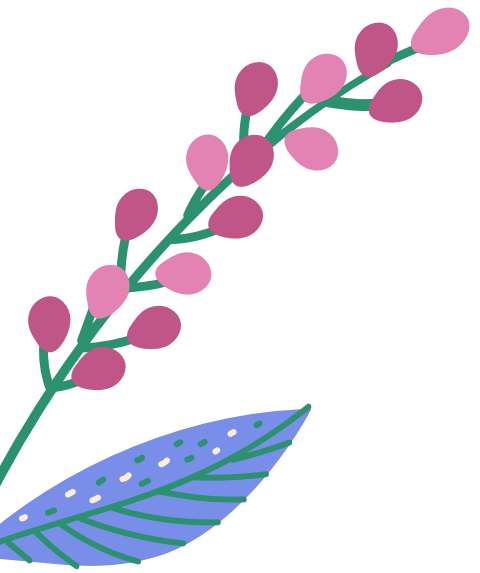
Situación de John Thompson



A decorative border surrounds the central text. It includes purple leaves with blue dots in the top left, green leaves with pink and yellow dots in the top right, blue leaves with yellow dots on a pink background in the middle right, green leaves with orange and blue dots in the bottom left, and pink leaves with yellow dots in the bottom right. There are also clusters of small brown dots in the top left and middle right, and orange oval shapes in the bottom left.

Caso 02

Información muestral para
decisiones secuenciales



Pasos para resolver

- 1.- Identificar las posibilidades.
- 2.- Ubicar ganancias y gastos posibles.
- 3.- Calcular cada VME (Valor monetario esperado) de cada nodo, ir de derecha a izquierda.

OPERACIONES POR NODO:

Resultado favorable Estudio de Mercado:

$$\text{VME nodo 2: } (78\%)*(1900000) + (22\%)(-1900000) = \mathbf{1064000}$$

$$\text{VME nodo 3: } (78\%)*(900000) + (22\%)(-300000) = \mathbf{636000}$$

En el escenario favorable haciendo el estudio se recomienda hacer una planta grande.

Pasos para resolver

OPERACIONES POR NODO:

Resultado negativo Estudio de Mercado:

$$\text{VME nodo 4: } (27\%)*(1900000) + (73\%)(-1900000) = \mathbf{-87400}$$

$$\text{VME nodo 5: } (27\%)*(900000) + (73\%)(-300000) = \mathbf{2400}$$

En el escenario negativo haciendo el estudio se recomienda hacer una planta pequeña.

4.- Se continua por la parte superior del árbol, realizamos VME de hacer el estudio.

OPERACIONES DEL NODO:

Resultado de hacer el estudio:

$$\text{VME nodo 1: } (45\%)*(106400) + (55\%)(2400) = 47880 + 1320 = \mathbf{49200}$$

Pasos para resolver

5.- Realizar VME de no hacer el estudio de mercado.

OPERACIONES POR NODO:

Resultado no realizar Estudio de Mercado:

VME nodo 6: $(50\%)*(2000000) + (50\%)(-1800000) = \mathbf{100000}$

VME nodo 7: $(50\%)*(1000000) + (50\%)(-200000) = \mathbf{400000}$

En el escenario sin hacer estudio se recomienda hacer una planta pequeña.

6.- Nos movemos hacia atrás y seleccionamos la mejor alternativa.

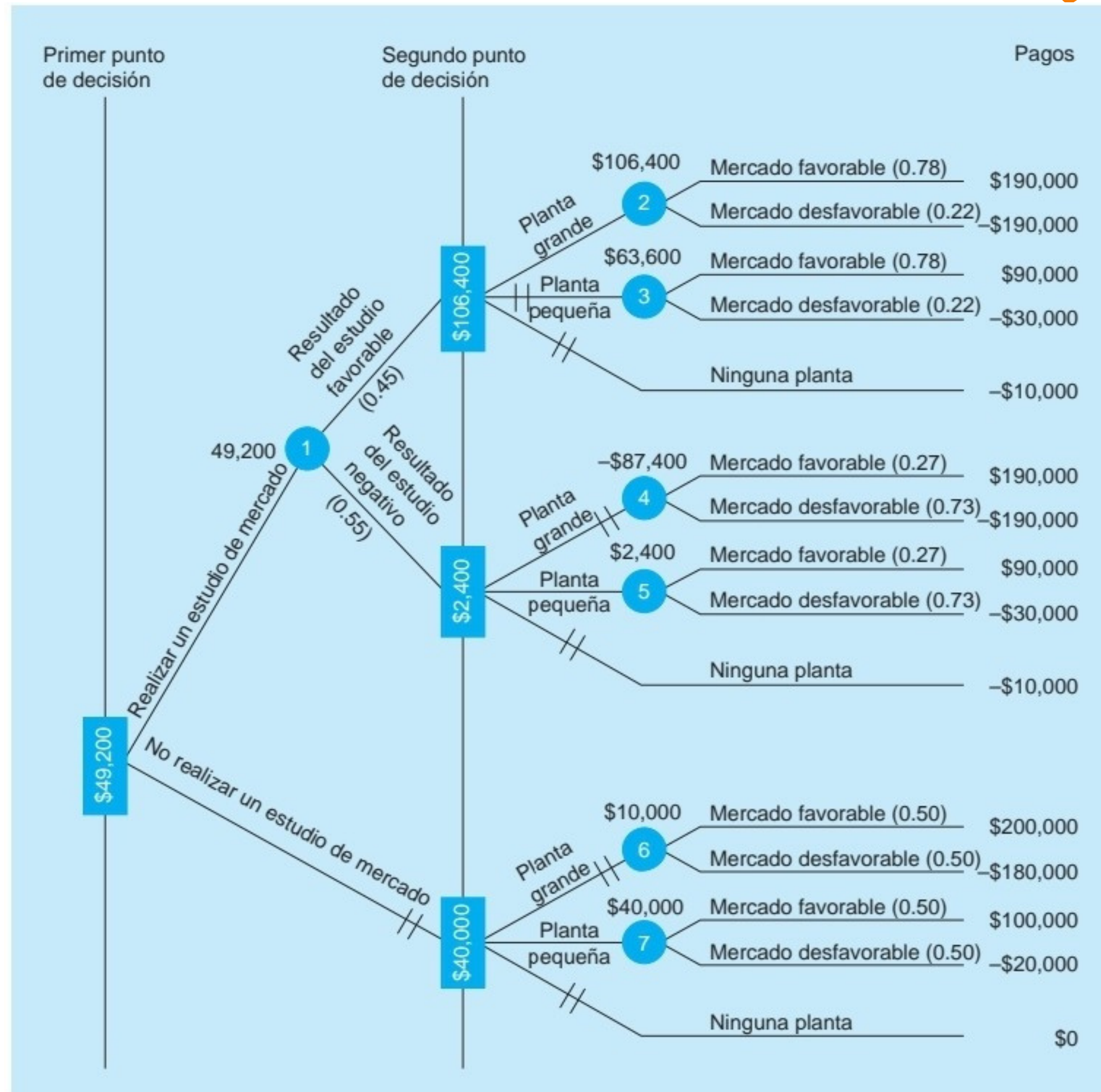
VME realizando el estudio: **49200**

VME sin hacer estudio: **400000**

Lo recomendable es hacer el estudio de mercado

NOTA: Hay veces que resulta más cómodo hacer los cálculos en el árbol

Árbol con las operaciones dentro de el



Valor esperado info muestral

Se usa para saber el valor real al realizar un proyecto.

FÓRMULA: $VEIM = (VE \text{ con IM} + \text{costo}) - (VE \text{ sin IM})$

Donde:

VEIM = Valor esperado de la información muestral

VE con IM = Valor esperado con información muestral

VE sin IM = Valor esperado sin información muestral

OPERACIONES PARA VEIM:

VEIM: $(49200 + 100000) - (400000) = 19200$

Esto significa que aunque John pague 19200 seguiría ganando.

Eficiencia info muestral y Análisis de sensibilidad

Eficiencia de la información muestral:

Si la información muestral es perfecta sería de 100%.

$$(VEIM/VEIM)*100\%=100\%$$

En el caso del ejemplo anterior:

$$(19200/60000)*100\%=32\%$$

Análisis de sensibilidad:

Esto sirve para observar que tan sensible es nuestra decisión ante la probabilidad de obtener resultados favorables: p es la probabilidad de datos favorables y $(1-p)$ es la probabilidad de resultados negativos.

$$\text{VEM nodo 1} = (106400)p + (2400)(1 - p) \rightarrow 104000p + 2400$$

Si el VME del nodo 1 es el mismo que el de no realizar el estudio existe una indiferencia, por eso mismo igualamos a dicho VME que es 40000.

$$104000p + 2400 = 40000 \rightarrow 104000p = 37600 \rightarrow 37600/10400 = p \rightarrow p = 0.36$$

Si p es mayor a 0.36 nuestra decisión no cambia pero si es menor no se hace el estudio.



¡Gracias!

Integrantes del equipo:

Jimena Ponce Cortés
Luis Enrique Regil

